

Universidad Mariano Gálvez de Guatemala
Sede El Naranjo



**Ingeniería en Sistemas y Ciencias de la
Información**

Programación III

Sección A

5to Semestre

Manual Técnico

Nombre:	Carné:	Puntuación
Pablo Andrés Say Oliva	9490 – 24 – 19051	100%
Daniel Alexander Ovalle Estrada	9490 – 24 – 4830	100%
Jorge Mario Romualdo Castillo Jiménez	9490 – 24 – 25738	100%
David Estuardo Arévalo Zeceña	9490 – 24 – 5905	100%

Guatemala, 30 de mayo del 2026

MANUAL TÉCNICO

Sistema de Árbol B en Python

1. Descripción General

El sistema implementa un Árbol B dinámico configurable mediante el grado mínimo definido por el usuario.

El Árbol B es una estructura de datos balanceada utilizada para:

- Búsquedas eficientes
- Inserciones rápidas
- Eliminaciones balanceadas
- Manejo de grandes volúmenes de datos

2. Arquitectura del Sistema

El sistema está compuesto por:

Clase *BTreeNode*

Representa un nodo del Árbol B.

Atributos

Atributo	Descripción
t	Grado mínimo
leaf	Indica si es hoja
keys	Lista de claves
children	Lista de hijos

Clase *BTree*

Contiene toda la lógica del Árbol B.

3. Métodos Implementados

3.1 Método *search()*

Realiza la búsqueda recursiva de una clave.

Parámetros

Parámetro	Descripción
k	Clave a buscar
x	Nodo actual

Retorno

- Nodo y posición si existe
- None si no existe

3.2 Método *insert()*

Inserta una nueva clave.

Funciones auxiliares

- `insert_non_full()`
- `split_child()`

Complejidad

$O(\log n)$

3.3 Método *delete()*

Elimina una clave manteniendo el balance del Árbol B.

Funciones auxiliares

- `delete_internal()`
- `delete_internal_non_leaf()`
- `fill()`
- `merge()`
- `borrow_from_prev()`
- `borrow_from_next()`

Complejidad

$O(\log n)$

3.4 Método *traverse()*

Realiza recorrido en orden del árbol.

3.5 Método *load_csv()*

Carga masiva de datos desde archivos CSV.

Librerías utilizadas

`import csv`

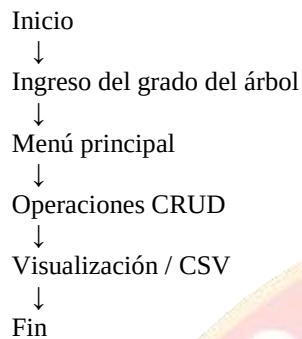
3.6 Método *generate_graph()*

Genera representación gráfica usando Graphviz.

Librerías utilizadas

`from graphviz import Digraph`

4. Flujo General del Sistema



5. Estructura del Árbol B

Cada nodo puede contener múltiples claves y múltiples hijos.

Restricciones

Para un grado mínimo t :

- Máximo de claves:
 $2t-1$
- Mínimo de claves:
 $t-1$

6. Manejo de Errores

Errores controlados

Error	Manejo
Archivo CSV inexistente	try/except
Valores no enteros	Ignorados
Clave inexistente	Mensaje informativo

7. Dependencias

Librerías

Librería	Uso
csv	Lectura de archivos
graphviz	Visualización gráfica

8. Complejidad Computacional

Operación Complejidad

Búsqueda $O(\log n)$

Inserción $O(\log n)$

Eliminación $O(\log n)$

9. Recomendaciones Técnicas

- Utilizar archivos CSV con datos enteros.
- Mantener Graphviz actualizado.
- No modificar directamente los nodos internos.
- Validar entradas del usuario.

10. Tecnologías Utilizadas

- Python 3
- Graphviz
- Programación Orientada a Objetos
- Estructuras de Datos Avanzadas

